(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111215340 A
(43)申请公布日 2020.06.02

(21)申请号 201911085596.9

(22)申请日 2019.11.08

(71)申请人 苏州千律工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区胥口镇古村路99号

(72)发明人 周细兵

(51)Int.Cl.
B07C 5/02(2006.01)
B07C 5/36(2006.01)
B65G 47/52(2006.01)

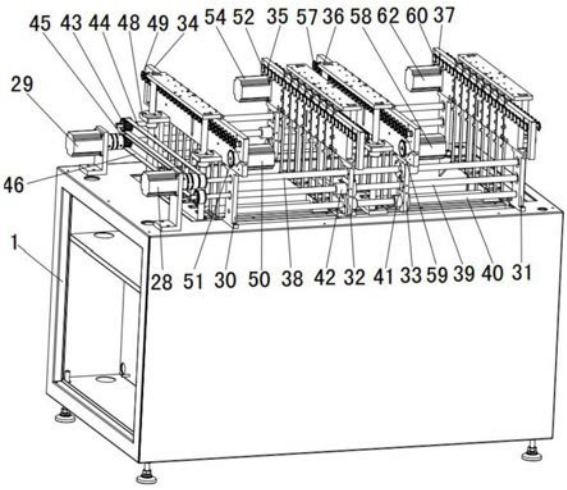
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种接驳台

(57)摘要

本发明公开了一种接驳台，包括机架；所述机架上设有第一固定座，所述第一固定座上设有第一螺母，所述第一螺母中竖直地设有第一螺杆；所述第一螺杆的上端设置在第一滑轨固定板上的轴承中，所述第一螺杆的下端穿过设置在第一升降板上的轴承和第一升降板；所述第一滑轨固定板上设有水平的第一滑轨，所述第一滑轨的两侧设有导套，每个所述导套上设有分拣底板，所述分拣底板的上方设有分拣顶板；所述分拣底板和分拣顶板之间竖直地设有多个顶出杆，每个所述顶出杆上设有分拣凸起；所述机架上设有对应的第一导轨、第二导轨，每个导轨上分别对应地设有多个滚轮，每个导轨上分别设置有多个凹槽；本发明可快速地挑出有问题的电路板。



CN 111215340 A

1.一种接驳台，其特征在于，包括机架；所述机架的中间部设有第一固定座，所述第一固定座的中间部设有第一螺母，所述第一螺母中竖直地设有与之相配套的第一螺杆；所述第一螺杆的上端设置在第一滑轨固定板上的轴承中，所述第一螺杆的下端穿过设置在第一升降板上的轴承和第一升降板；所述第一滑轨固定板上设有水平的第一滑轨，所述第一滑轨的两侧设有导套，每个所述导套上设有水平的分拣底板，每个所述分拣底板上表面的两侧分别竖直地设有分拣导柱，每个所述分拣底板上的两个分拣导柱的上端分别对应地设有分拣顶板；所述分拣底板和分拣顶板之间分别竖直地设有多个顶出杆，每个所述顶出杆上设有分拣凸起，且两个分拣底板上的顶出杆相对设置；所述机架上设有对应的第一导轨、第二导轨，所述第一导轨和第二导轨可相对移动，每个导轨上分别对应地设有多个滚轮，每个导轨上分别设置有多个凹槽，所述顶出板设于凹槽内，且所述分拣凸起突出于凹槽。

2.根据权利要求1所述的接驳台，其特征在于：所述机架的中间部设有第二固定座，所述第二固定座位于第一固定座的右侧；所述第二固定座的中间部设有第二螺母，所述第二螺母中竖直地设有与之相配套的第二螺杆；所述第二螺杆的上端设置在第二滑轨固定板上的轴承中，所述第二螺杆的下端穿过设置在第二升降板上的轴承和第二升降板；所述第二滑轨固定板上设有水平的第二滑轨，所述第二滑轨的两侧设有导套，两个所述导套上设有水平的分拣底板，每个所述分拣底板上表面的两侧分别竖直地设有分拣导柱，每个所述分拣底板上的两个分拣导柱的上端分别对应地设有分拣顶板；所述分拣底板和分拣顶板之间分别竖直地设有多个顶出杆，每个所述顶出杆上设有分拣凸起，且两个分拣底板上的顶出杆相对设置；所述机架上设有对应的第三导轨、第四导轨，所述第三导轨和第四导轨可相对移动，每个导轨上分别对应地设有多个滚轮，每个导轨上分别设置有多个凹槽，所述顶出板设于凹槽内，且所述分拣凸起突出于凹槽。

3.根据权利要求1所述的接驳台，其特征在于：所述第一螺杆和第二螺杆的下端分别设有第一同步轮和第三同步轮；所述第一升降板的一侧竖直地设有第一电机，所述第一电机的主轴上设有第二同步轮，所述第二同步轮与第一同步轮之间设有第一同步带连接；所述第二升降板的一侧竖直地设有第二电机，所述第二电机的主轴上设有第四同步轮，所述第四同步轮与第三同步轮之间设有第二同步带连接。

4.根据权利要求1所述的接驳台，其特征在于：所述第一导轨设置在第一调宽固定座上，所述第二导轨设置在第一调宽活动座上，所述第一调宽活动座上设有第四螺母，所述第四螺母中设有与之配套的第四螺杆，所述第四螺杆可调节第一调宽固定座与第一调宽固定座之间的距离。

5.根据权利要求1所述的接驳台，其特征在于：所述第三导轨设置在第二调宽活定座上，所述第四导轨设置在第二调宽固动座上，所述第二调宽活动座上设有第三螺母，所述第三螺母中设有与之配套的第三螺杆，所述第三螺杆可调节第二调宽活定座与第二调宽固定座之间的距离。

6.根据权利要求4所述的接驳台，其特征在于：所述机架上设有第三电机，所述第三电机的主轴上设有联轴器，所述第四螺杆的一端设置于第三电机主轴上的联轴器中。

7.根据权利要求5所述的接驳台，其特征在于：所述机架上设有第四电机，所述第四电机的主轴上设有联轴器，所述第三螺杆的一端设置于第四电机主轴上的联轴器中。

一种接驳台

技术领域

[0001] 本发明涉及电路板生产线设备技术领域，尤其是一种能对不同尺寸的电路板进行输送且能快速挑选出NG电路板的接驳台接驳台。

背景技术

[0002] 接驳台是用于SMT(Surface Mount Technology，表面组装技术)生产线之间的连接，也可用于PCB(Printed Circuit Board，印制电路板)之间的缓冲、检验、测试，是一种相当于SMD(Surface Mounted Devices，表面贴装器件)机器或电路板装配设备间的操作人员的检测台。

[0003] 现有的接驳台一般包括：机架，设于机架上的传送皮带，电路板放置在两条传送皮带上进行输送，现有的传送皮带一般在机架上位置固定，使得传送皮带上输送的电路板的宽度受到限制，从而不利于对不同尺寸的电路板进行输送。

[0004] 为此，我们研发了一种能对不同尺寸的电路板进行输送且能快速挑选出NG电路板的接驳台。

发明内容

[0005] 本发明目的是为了克服现有技术的不足而提供一种能对不同尺寸的电路板进行输送且能快速挑选出NG电路板的接驳台。

[0006] 为达到上述目的，本发明采用的技术方案是：一种接驳台，包括机架；所述机架的中间部设有第一固定座，所述第一固定座的中间部设有第一螺母，所述第一螺母中竖直地设有与之相配套的第一螺杆；所述第一螺杆的上端设置在第一滑轨固定板上的轴承中，所述第一螺杆的下端穿过设置在第一升降板上的轴承和第一升降板；所述第一滑轨固定板上设有水平的第一滑轨，所述第一滑轨的两侧设有导套，每个所述导套上设有水平的分拣底板，每个所述分拣底板上表面的两侧分别竖直地设有分拣导柱，每个所述分拣底板上的两个分拣导柱的上端分别对应地设有分拣顶板；所述分拣底板和分拣顶板之间分别竖直地设有多个顶出杆，每个所述顶出杆上设有分拣凸起，且两个分拣底板上的顶出杆相对设置；所述机架上设有对应的第一导轨、第二导轨，所述第一导轨和第二导轨可相对移动，每个导轨上分别对应地设有多个滚轮，每个导轨上分别设置有多个凹槽，所述顶出板设于凹槽内，且所述分拣凸起突出于凹槽。

[0007] 优选地，所述机架的中间部设有第二固定座，所述第二固定座位于第一固定座的右侧；所述第二固定座的中间部设有第二螺母，所述第二螺母中竖直地设有与之相配套的第二螺杆；所述第二螺杆的上端设置在第二滑轨固定板上的轴承中，所述第二螺杆的下端穿过设置在第二升降板上的轴承和第二升降板；所述第二滑轨固定板上设有水平的第二滑轨，所述第二滑轨的两侧设有导套，两个所述导套上设有水平的分拣底板，每个所述分拣底板上表面的两侧分别竖直地设有分拣导柱，每个所述分拣底板上的两个分拣导柱的上端分别对应地设有分拣顶板；所述分拣底板和分拣顶板之间分别竖直地设有多个顶出杆，每个

所述顶出杆上设有分拣凸起，且两个分拣底板上的顶出杆相对设置；所述机架上设有对应的第三导轨、第四导轨，所述第三导轨和第四导轨可相对移动，每个导轨上分别对应地设有多个滚轮，每个导轨上分别设置有多个凹槽，所述顶出板设于凹槽内，且所述分拣凸起突出于凹槽。

[0008] 优选地，所述第一螺杆和第二螺杆的下端分别设有第一同步轮和第三同步轮；所述第一升降板的一侧竖直地设有第一电机，所述第一电机的主轴上设有第二同步轮，所述第二同步轮与第一同步轮之间设有第一同步带连接；所述第二升降板的一侧竖直地设有第二电机，所述第二电机的主轴上设有第四同步轮，所述第四同步轮与第三同步轮之间设有第二同步带连接。

[0009] 优选地，所述第一导轨设置在第一调宽固定座上，所述第二导轨设置在第一调宽活动座上，所述第一调宽活动座上设有第四螺母，所述第四螺母中设有与之配套的第四螺杆，所述第四螺杆可调节第一调宽固定座与第一调宽固定座之间的距离。

[0010] 优选地，所述第三导轨设置在第二调宽活定座上，所述第四导轨设置在第二调宽固动座上，所述第二调宽活动座上设有第三螺母，所述第三螺母中设有与之配套的第三螺杆，所述第三螺杆可调节第二调宽活定座与第二调宽固定座之间的距离。

[0011] 优选地，所述机架上设有第三电机，所述第三电机的主轴上设有联轴器，所述第四螺杆的一端设置于第三电机主轴上的联轴器中。

[0012] 优选地，所述机架上设有第四电机，所述第四电机的主轴上设有联轴器，所述第三螺杆的一端设置于第四电机主轴上的联轴器中。

[0013] 由于上述技术方案的运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

本发明所述的接驳台，通过设置在导套上的第一调宽活动座，可对不同尺寸的电路板进行输送，同时，通过第一电机驱动第一螺杆转动，使得顶出板上升，即可快速地挑出NG的电路板。

附图说明

[0014] 下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明：

附图1为本发明所述的接驳台的第一角度立体图；

附图2为本发明所述的接驳台的第二角度立体图；

附图3为本发明所述的接驳台的内部结构的立体图；

其中：1、机架；2、第一固定座；3、第一螺母；4、第一螺杆；5、第一滑轨固定板；6、第一升降板；7、第二固定座；8、第二螺母；9、第二螺杆；10、第二滑轨固定板；11、第一滑轨；12、导套；13、第二滑轨；14、分拣底板；15、分拣顶板；16、分拣导柱；17、顶出杆；18、分拣凸起；19、第一电机；20、第一同步轮；21、第二同步轮；22、第一同步带；23、第二电机；24、第三同步轮；25、第四同步轮；26、第二同步带；27、第二升降板；28、第三电机；29、第四电机；30、第一调宽固定座；31、第二调宽固定座；32、第一调宽活动座；33、第二调宽活动座；34、第一导轨；35、第二导轨；36、第三导轨；37、第四导轨；38、第三螺杆；39、第四螺杆；40、第一导柱；41、第三螺母；42、第四螺母；43、第五同步轮；44、第三同步带；45、第六同步轮；46、第四同步带；47、第一滚轮；48、轴承固定座；49、第一链轮；50、第五电机；51、第二链轮；52、第二滚轮；53、第三链轮；54、第六电机；55、第四链轮；56、第三滚轮；57、第五链轮；58、第七电机；59、第六链

轮;60、第四滚轮;61、第七链轮;62、第八电机;63、第八链轮。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

[0016] 请参阅图1-3,本发明所述的接驳台,包括:机架1;所述机架1的中间部设有固定且水平的第一固定座2和第二固定座7,所述第一固定座2和第二固定座7的中间部分别竖直地设有第一螺母3和第二螺母8,所述第一螺母3和第二螺母8中分别设有与之配套的第一螺杆4和第二螺杆9;所述第一螺杆4的上下两端分别设于轴承中,所述第一螺杆4上端的轴承固定于第一滑轨固定板5的下表面,所述第一螺杆4下端的轴承固定于第一升降板6上,所述第一螺杆4的下端穿过第一升降板6,且下端部设有第一同步轮20;所述第一固定座2的两端分别竖直地设有导套(未标出),两根所述导套中分别穿过有导柱,每根导柱的两端分别设于第一滑轨固定板5和第一升降板6上;所述第一升降板6的一侧竖直地设有第一电机19,所述第一电机19的主轴上设有第二同步轮21,所述第二同步轮21与第一同步轮20之间设有第一同步带22连接;所述第一滑轨固定板5上水平地设有第一滑轨11;所述第二螺杆9的上下两端分别设于轴承中,所述第二螺杆9上端的轴承固定于第二滑轨固定板10的下表面,所述第二螺杆9下端的轴承固定于第二升降板27上,所述第二螺杆9的下端穿过第二升降板27,且下端部设有第三同步轮24;所述第二固定座7的两端分别竖直地设有导套(未标出),两根所述导套中分别穿过有导柱,每根导柱的两端分别设于第二滑轨固定板10和第二升降板27上;所述第二升降板27的一侧竖直地设有第二电机23,所述第二电机23的主轴上设有第四同步轮25,所述第四同步轮25与第三同步轮23之间设有第二同步带26连接;所述第二滑轨固定板10上水平地设有第二滑轨13,所述第一滑轨11和第二滑轨13同高;所述第一滑轨11和第二滑轨13的两端分别设有导套12,四个所述导套12上分别设有水平的分拣底板14,每个所述分拣底板14上表面的两侧分别竖直地设有分拣导柱16,每个所述分拣底板14上的两个分拣导柱16的上端分别对应地设有分拣顶板15;所述分拣底板14和分拣顶板16之间分别竖直地设有八个顶出杆17,每个所述顶出杆17上设有五个分拣凸起18,且所述第一滑轨固定板5两侧的顶出杆17相对设置,所述第二滑轨固定板10两侧的顶出杆17相对设置;所述机架1上表面的左侧水平地设有第三电机28和第四电机29,所述第三电机28和第四电机29的主轴上分别设有联轴器;所述机架1的左侧设有两个对齐的第一调宽固定座30,所述第一调宽固定座30位于第三电机28的右侧;所述机架1的右侧设有两个对齐的第二调宽固定座31;所述第一调宽固定座30与第二调宽固定座31之间设有第三螺杆38,所述第三螺杆38穿过第一调宽活动座32和第一调宽固定座30,所述第三螺杆38上设有第四螺母41,所述第三螺母41固定于第二调宽活动座33上,所述第二调宽活动座33位于第一调宽活定座32的右侧;所述第一调宽固定座30与第二调宽固定座31之间设有第四螺杆39,所述第四螺杆39位于第三螺杆38的下方,所述第四螺杆39穿过第二调宽活动座33和第一调宽固定座30,且所述第四螺杆39上设有第四螺母42,所述第四螺母42固定在第一调宽活动座32上;所述第一调宽固定座30与第二调宽固定座31之间设有第一导柱40,所述第一导柱40位于第四螺杆39的下方,所述第一导柱40上设有两个导套,两个所述导套分别设置在第一调宽活动座32和第二调宽活动座33上;两个所述第三螺杆38的左部分别对应地设有第五同步轮43,且其中一个第三螺杆38的左端设于第三电机28的联轴器中,两个所述第五同步带43之间设有第三同步

带44;两个所述第四螺杆39的左部分别设有第六同步轮45,且其中一个第四螺杆39的左端设于第四电机29的联轴器中,两个所述第六同步轮45之间设有第四同步带46;两个所述第一调宽固定座30和两个第二调宽固定座31上分别竖直地设有第一导轨34和第二导轨35,两个所述第一调宽活动座32和两个第二调宽活动座33上分别设有竖直的第二导轨35和第三导轨36;所述第一导轨34、第二导轨35、第三导轨36和第四导轨37之间相互平行;所述第一导轨34、第二导轨35、第三导轨36和第四导轨37的外表面上分别设有两个轴承固定座48,每个轴承固定座48分别一一对应地套设在每个分拣导柱16上;所述第一导轨34、第二导轨35、第三导轨36和第四导轨37的内表面上分别设有八个与顶出板17相配合的凹槽,每个顶出板17分别设于凹槽中,且所述分拣凸起18凸出于凹槽;所述第一导轨34上穿过有多个水平的旋转轴,每个所述旋转轴的一端套设有第一滚轮47,所述旋转轴的另一端套设有第一链轮49,所述第一导轨34的一侧水平地设有第五电机50,所述第五电机50的主轴穿过第一导轨34,且所述第五电机50的主轴上设有第二链轮51,所述第二链轮51与第一链轮49之间设有链条传动;所述第二导轨35上穿过有多个水平的旋转轴,每个所述旋转轴的一端套设有第二滚轮52,所述旋转轴的另一端套设有第三链轮53,所述第二导轨35的一侧水平地设有第六电机54,所述第六电机54的主轴穿过第二导轨35,且所述第六电机54的主轴上设有第四链轮55,所述第四链轮55与第三链轮53之间设有链条传动;所述第二滚轮52与第一滚轮47一一对应;所述第三导轨36上穿过有多个水平的旋转轴,每个所述旋转轴的一端套设有第三滚轮56,所述旋转轴的另一端套设有第五链轮57,所述第三导轨36的一侧水平地设有第七电机58,所述第七电机58的主轴穿过第三导轨36,且所述第七电机58的主轴上设有第六链轮59,所述第六链轮59与第五链轮57之间设有链条传动;所述第四导轨37上穿过有多个水平的旋转轴,每个所述旋转轴的一端套设有第四滚轮60,所述旋转轴的另一端套设有第七链轮61,所述第四导轨37的一侧水平地设有第八电机62,所述第八电机62的主轴穿过第四导轨37,且所述第八电机62的主轴上设有第八链轮63,所述第八链轮63与第七链轮61之间设有链条传动;所述第四滚轮60与第三滚轮56一一对应。

[0017] 工作时,首先根据电路板的宽度,然后控制所述第三电机28和第四电机29工作,两个所述第五同步轮43和两个第六同步轮45转动,两个所述第五同步轮43分别带动两个第三螺杆38转动,从而调整第一调宽固定板30与第一调宽活动板32之间的距离;两个所述第六同步轮45分别带动第四螺杆39转动,从而调整第二调宽固定板31与第二调宽活动板33之间的距离,然后所述第五电机50、第六电机54、第七电机58、第八电机62工作,使得第一滚轮47、第二滚轮52、第三滚轮56、第四滚轮60转动,所述第一滚轮47、第二滚轮52配合输送电路板,所述第三滚轮56、第四滚轮60配合输送电路板;当机器检测到所述电路板NG时,所述第一电机19或第二电机23正转,所述第一螺杆4或第二螺杆9正转,所述第一升降板6或第二升降板27开始上升,从而所述顶出杆17上升并将NG的电路板顶出,一共可顶出5块NG的电路板,当顶出5块NG的电路板后,所述第一电机19或第二电机23反转,使得所述顶出板17下降归位,并开始接下来的顶出工作,如此循环往复。

[0018] 由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:

本发明所述的接驳台通过设置在导套12上的第一调宽活动座32,可对不同尺寸的电路板进行输送,同时,通过第一电机19驱动第一螺杆4转动,使得顶出板17上升,即可快速地挑出NG的电路板。

[0019] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并加以实施，并不能以此限制本发明的保护范围，凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围内。

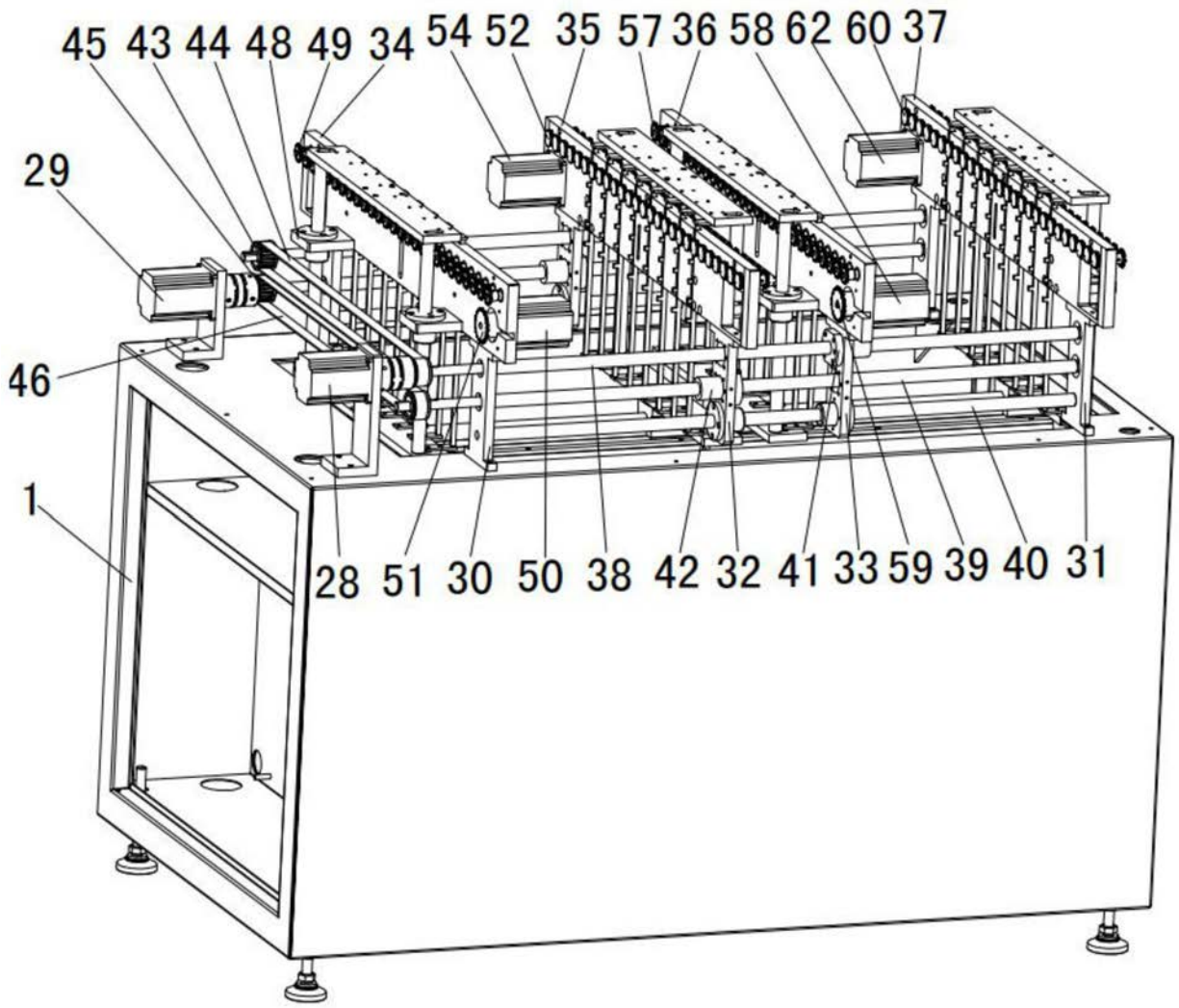

45
43
44
48
49
34
54
52
35
57
36
58
62
60
37
29
46
1
28
51
30
50
38
42
32
41
33
59
39
40
31

图1

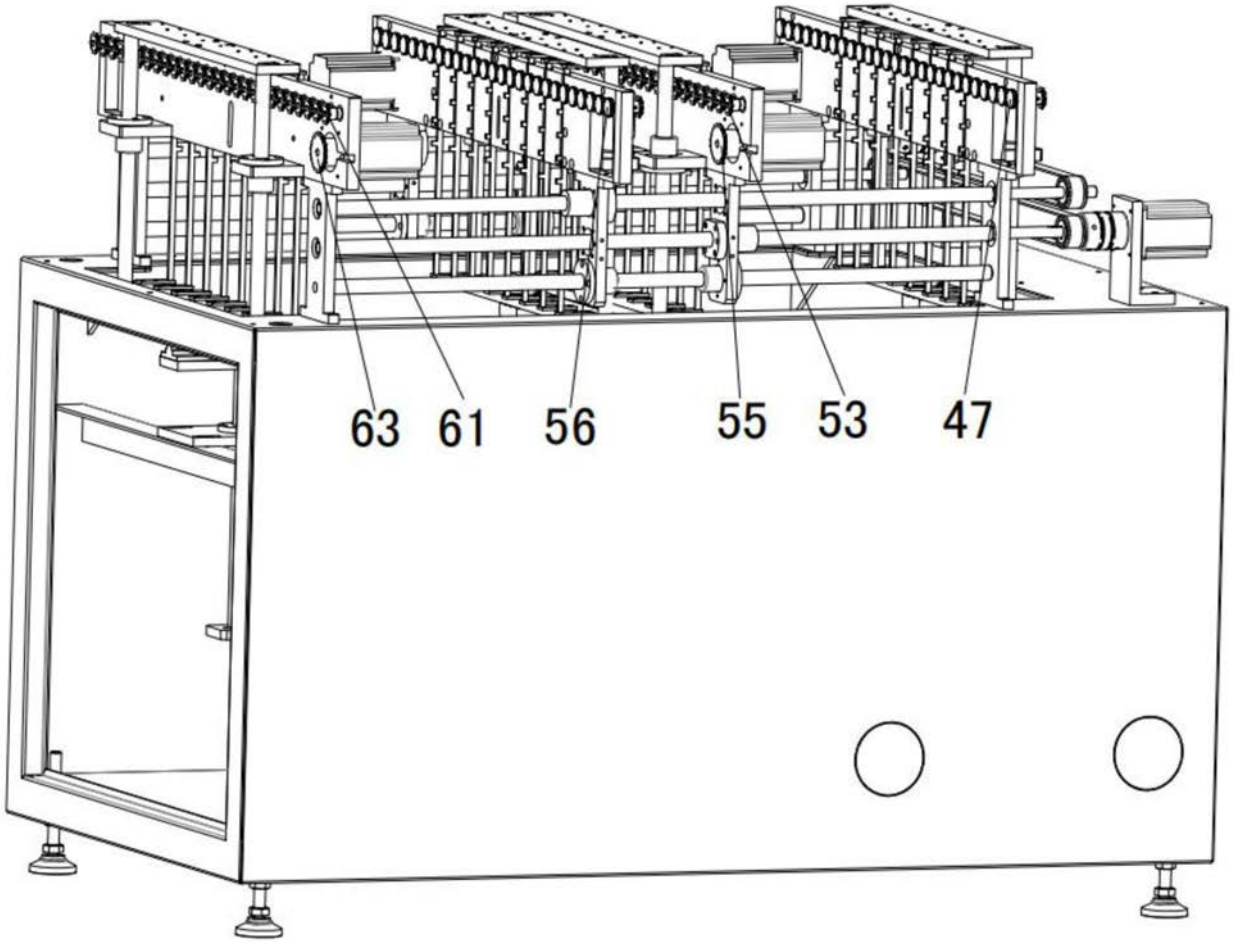


图2

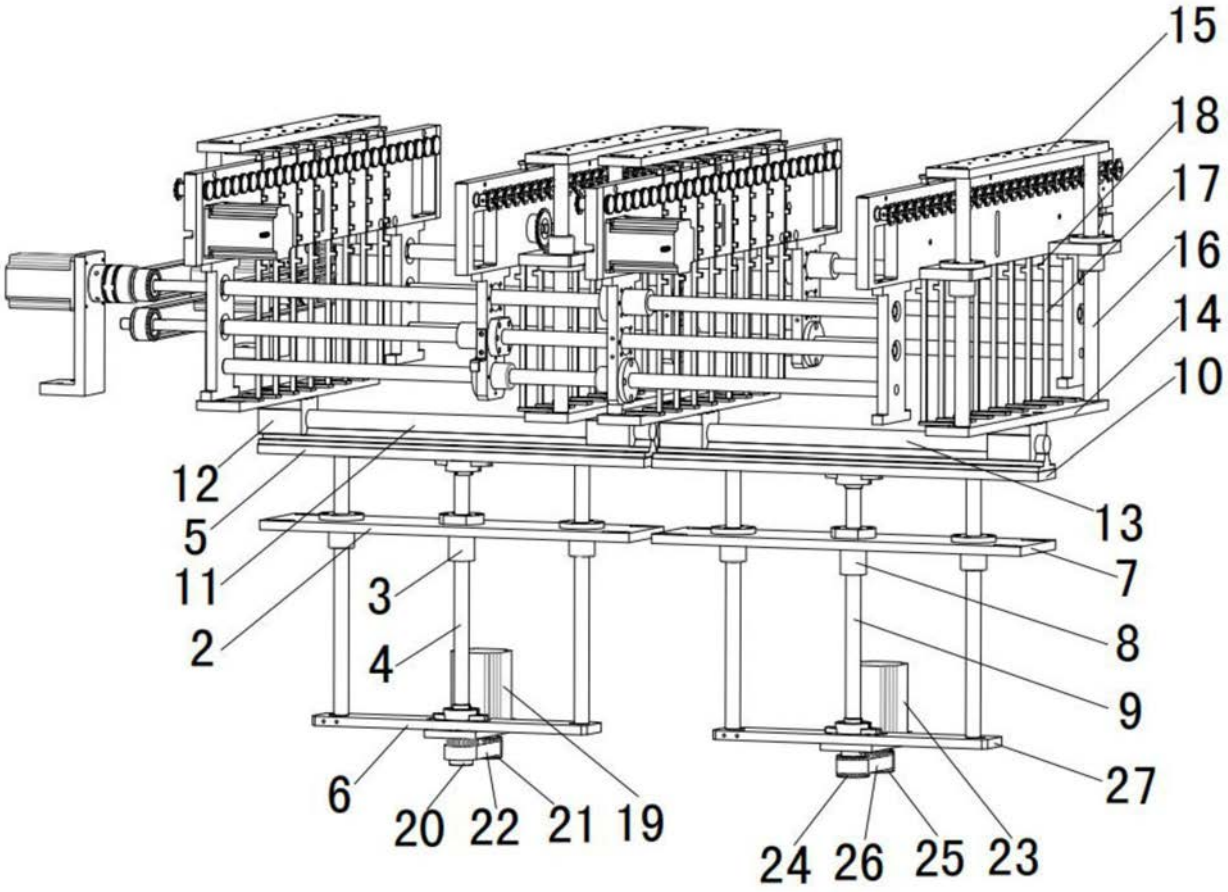


图3